

LEMBAR KERJA MAHASISWA (LKM)

Mata Kuliah: Persamaan Diferensial (2 SKS)

Topik Minggu 12: Persamaan Panas 1D & Kemampuan Hantar Arus Kabel XLPE

Nama:

NPM:

Kelas/Klp:

Nilai Final: / 100

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK 6) & Pedoman Evaluasi OBE

Sub-CPMK 6: Mahasiswa mampu memformulasikan persamaan difusi panas 1D dengan suku pembangkitan kalor Joule serta mengevaluasi batas kemampuan hantar arus kabel tanah sesuai IEC 60287.

Alokasi Waktu: 50–60 Menit | **Model:** Kolaboratif / Mandiri Terstruktur | **Bahasa Komputasi:** Julia 1.12+

1. (C1 - Mengingat | Bobot: 10 Poin)

Tuliskan bentuk baku Persamaan Panas 1D dengan suku sumber kalor Joule internal: $\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{q_{\text{gen}}}{\rho c_p}$, dan sebutkan definisi fisis konduktivitas termal k serta difusivitas termal α .

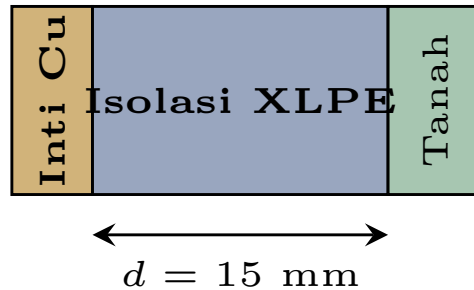
Ruang Pengerjaan C1 (Persamaan Difusi Termal dengan Pembangkitan Kalor)

2. (C2 - Memahami | Bobot: 15 Poin)

Jelaskan metode pemecahan transien termal menggunakan dekomposisi tunak-transien $u(x, t) = u_{\text{ss}}(x) + u_{\text{tr}}(x, t)$. Mengapa solusi tunak $u_{\text{ss}}(x)$ memenuhi persamaan Poisson/Laplace 1D sementara komponen transien meluruh menuju nol?

Ruang Pengerjaan C2 (Prinsip Dekomposisi Solusi Tunak dan Transien Kalor)

3. (C3 - Menerapkan | Bobot: 20 Poin)



Sebuah kabel tanah berisolasi XLPE 20 kV memiliki ketebalan isolasi $d = 15$ mm. Pada kondisi tunak, rugi tembaga menghasilkan fluks panas konstan pada konduktor ($x = 0$) sehingga $-k \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=0} = q_0$, sementara permukaan luar ($x = d$) dijaga pada suhu tanah $T_{\text{tanah}} = 25^\circ\text{C}$. Turunkan profil temperatur tunak $u_{\text{ss}}(x)$.

Ruang Pengerjaan C3 (Penurunan Profil Suhu Tunak Isolasi Kabel)

4. (C4 - Menganalisis | Bobot: 20 Poin)

Analisis Batas Kemampuan Hantar Arus (*Ampacity*) kabel tanah menurut standar **IEC 60287**: Jika temperatur operasi kontinu maksimum isolasi XLPE tidak boleh melampaui 90°C, analisis hubungan antara arus beban maksimum I_{maks} dengan resistansi konduktor R_{ac} dan resistansi termal lingkungan $R_{th,total}$.

Ruang Pengerjaan C4 (Analisis Ampacity Kabel Tanah Sesuai Standar IEC 60287)

5. (C5 - Mengevaluasi | Bobot: 20 Poin)

Evaluasi risiko **thermal runaway**: Sifat resistansi konduktor meningkat linier terhadap suhu: $R(T) = R_0(1 + \alpha_{Cu}\Delta T)$. Evaluasi bagaimana umpan balik positif antara kenaikan suhu dan peningkatan disipasi Joule dapat memicu ketidakstabilan termal jika disipasi ke tanah tersumbat.

Ruang Pengerjaan C5 (Evaluasi Stabilitas Termal & Risiko Kegagalan Dielektrik)

6. (C6 - Merancang & Komputasi Julia | Bobot: 15 Poin)

Rancang kode simulasi beda hingga (FDM skema eksplisit FTCS) dalam bahasa **Julia** untuk menyelesaikan persamaan difusi panas 1D pada batang tembaga. Pastikan kriteria stabilitas numerik Von Neumann $\Delta t \leq \frac{\Delta x^2}{2\alpha}$ terpenuhi.

Ruang Pengerjaan C6 (Skrip Algoritma FDM Difusi Termal Julia)

C1	C2	C3	C4	C5	C6	Total
10 Pts	15 Pts	20 Pts	20 Pts	20 Pts	15 Pts	100 Pts

Verifikasi Dosen / Asisten:

(.....)